

LECTIA 3

by Aletheia

Lecția 3.1. - Raport Tehnic: Mecanica Deducției Logice și Analiza Silogistică

1. Fundamentele Deducției: De la Premise la Certitudine

În arhitectura gândirii analitice, deducția reprezintă procesul logic fundamental prin care o concluzie este derivată cu necesitate absolută din premisele stabilite anterior. Validitatea formală constituie pilonul central al acestui mecanism: dacă premisele sunt adevărate și structura argumentului respectă legile logice, adevărul concluziei este garantat. Acest caracter apodictic transformă deducția într-un instrument strategic pentru demonstrațiile care vizează certitudinea, nu doar probabilitatea.

Exemplu: Silogismul model al cursului: «Toti copii sunt elevi (MaP) / Unii elevi sunt sportivi (SiM) // Unii copii sunt sportivi (SiP)». $S = \text{copii}$, $P = \text{sportivi}$, $M = \text{elevi}$.

Analiza Tipologiei Raționamentelor

Conform rigorilor epistemologice, raționamentele se clasifică în funcție de direcția inferenței și gradul de generalitate:

1. **Raționamente Deductive:** Concluzia posedă un grad de generalitate care nu depășește niciodată gradul de generalitate al premiselor. Certitudinea este maximă, deoarece concluzia este deja conținută implicit în suportul premiselor.
2. **Raționamente Inductive (Nededutive):** Concluzia este mai generală decât premisele, având un caracter probabil; aici, concluzia „spune mai mult” decât datele inițiale.

Pentru ca un ansamblu de propoziții să constituie un raționament, acesta trebuie să satisfacă patru condiții simultane:

1. **Datele premiselor:** Existența unor propoziții inițiale (puncte de plecare).
2. **Derivarea concluziei:** Emergența unei propoziții noi din datele existente.
3. **Temeiul (Suportul) premiselor:** Premisele trebuie să constituie un temei suficient (în cazul deducției) sau un temei necesar (în cazul inducției) pentru derivarea concluziei.
4. **Necesitatea concluziei:** Concluzia trebuie să rezulte cu rigoare din premisele date.

Acest inferențialism atinge prima sa expresie formală în relațiile dintre propozițiile categorice, structurate în Pătratul Logic.

2. Pătratul Logic al lui Boethius: Matricea Raporturilor Logice

Pătratul Logic servește drept instrument algoritmic pentru vizualizarea raporturilor de opoziție între cele patru tipuri de propoziții categorice: A (SaP), E (SeP), I (SiP) și O (SoP). Importanța sa rezidă în capacitatea de a determina valorile de adevăr ale propozițiilor opuse plecând de la o singură variabilă cunoscută.

Analiza Raporturilor de Opoziție

1. **Contradicție (SaP-SoP, SeP-SiP):** Propozițiile nu pot fi simultan nici adevărate, nici false. $(SaP = 1) \rightarrow (SoP = 0)$; $(SaP = 0) \rightarrow (SoP = 1)$.
2. **Contrarietate (SaP-SeP):** Propozițiile nu pot fi simultan adevărate, dar pot fi simultan false. Dacă una este adevărată, cealaltă este falsă. Dacă una este falsă, valoarea celeilalte este nedeterminată (?).
3. **Subcontrarietate (SiP-SoP):** Propozițiile nu pot fi simultan false, dar pot fi simultan adevărate. Dacă una este falsă, cealaltă este obligatoriu adevărată. Dacă una este adevărată, cealaltă este nedeterminată (?).
4. **Subalternare (SaP-SiP, SeP-SoP):** Adevărul se transmite de la universală la particulară ($SaP = 1 \rightarrow SiP = 1$), iar falsitatea de la particulară la universală ($SiP = 0 \rightarrow SaP = 0$). Invers, valorile rămân sub semnul întrebării (?).



Sinteza Corelațiilor de Adevăr

Conform sursei (Cap. 2.3.4), valorile de adevăr (1 = adevărat, 0 = fals, ? = nedeterminat) se deduc astfel:

Dacă SaP = 1: SeP = 0, SiP = 1, SoP = 0.

Dacă SaP = 0: SeP = ?, SiP = ?, SoP = 1.

Dacă SeP = 1: SaP = 0, SiP = 0, SoP = 1.

Dacă SeP = 0: SaP = ?, SiP = 1, SoP = ?.

Aceste raporturi fundamentează inferențele imediate, unde rigoarea formală este menținută prin legile distribuirii.

3. Operații Logice: Conversiunea, Obversiunea și Distribuirea Termenilor

Inferențele imediate reprezintă tranziția logică de la o singură premisă la o concluzie. Validitatea acestora este guvernată de Legea Distribuirii Termenilor: un termen poate apărea distribuit în concluzie numai dacă a fost distribuit și în premisă.

Statutul Distribuirii Termenilor

Un termen este distribuit (+) când este considerat în întreaga sa extensiune și nedistribuit (-) când este vizat doar parțial:

A (SaP): S(+), P(-)

E (SeP): S(+), P(+)

I (SiP): S(-), P(-)

O (SoP): S(-), P(+)

Conversiunea (S-P → P-S)

Operația prin care se inversează rolurile termenilor.

Conversiunea Simplă: Valabilă pentru E și I, păstrează cantitatea propoziției.

$SeP \rightarrow PeS$

$SiP \rightarrow PiS$

Conversiunea prin Accident (c.p.a.): Valabilă pentru A, implică restrângerea extensiunii de la universală la particulară.

$SaP \rightarrow PiS$

Notă: Propoziția O (SoP) nu se poate converti valid.

Obversiunea (S-P → S-P')

Această operație conservă valoarea de adevăr prin modificarea calității copulei și negarea predicatului (Sursa 3.2.3):

$SaP \rightarrow SeP'$ (Toți S sunt P → Niciun S nu este non-P)

$SeP \rightarrow SaP'$ (Niciun S nu este P → Toți S sunt non-P)

$SiP \rightarrow SoP'$ (Unii S sunt P → Unii S nu sunt non-P)

$SoP \rightarrow SiP'$ (Unii S nu sunt P → Unii S sunt non-P)

Silogismul: Arhitectura Raționamentului Mediat

Silogismul este un raționament deductiv mediat prin care se stabilește o concluzie necesară între doi termeni (S și P) cu ajutorul unui al treilea termen, numit termen mediu (M).

Caracteristica esențială a silogismului este că termenul mediu nu apare în concluzie, având rol exclusiv de legătură între premise.



Structura generală:

Premisa majoră – conține termenul major (P) și termenul mediu (M)

Premisa minoră – conține termenul minor (S) și termenul mediu (M)

Concluzia – leagă termenul minor (S) de termenul major (P)

Termenii silogismului – codificare standard

Pentru redactarea corectă (BAC / admitere), se folosesc coduri fixe:

S – termen minor (subiectul concluziei)

P – termen major (predicatul concluziei)

M – termen mediu (dispare în concluzie)

Exemplu:

Concluzia: „Toți S sunt P”

Premise: una conține P–M, cealaltă S–M

Codul propozițiilor (litere mici)

Tipul propoziției este indicat printr-o literă mică:

a – universal afirmativ

„Toți ... sunt ...”

e – universal negativ

„Niciun ... nu este ...”

i – particular afirmativ

„Unii ... sunt ...”

o – particular negativ

„Unii ... nu sunt ...”

Fracțiile silogistice (OBLIGATORIU)

Fracțiile reprezintă forma exactă a premiselor, așa cum este punctată în barem.

Exemple fundamentale:

MaP = „Toți M sunt P” MeP = „Niciun M nu este P” MiP = „Unii M sunt P” MoP = „Unii M nu sunt P”	PaM = „Toți P sunt M” PeM = „Niciun P nu este M”	SaM = „Toți S sunt M” SeM = „Niciun S nu este M” SiM = „Unii S sunt M” SoM = „Unii S nu sunt M”
--	---	--

Regulă de examen (Elevul trebuie să poată traduce instant orice propoziție din limbaj natural într-o fracție):.

- Figurile silogistice
- Figura este determinată de poziția termenului mediu (M) în premise.
- Legile generale ale silogismului
- Un silogism este valid doar dacă respectă simultan următoarele reguli:
- Termenul mediu trebuie să fie distribuit în cel puțin o premisă
- Din două premise negative nu rezultă concluzie
- Din două premise particulare nu rezultă concluzie
- Dacă o premisă este negativă, concluzia este negativă
- Dacă o premisă este particulară, concluzia este particulară
- Un termen distribuit în concluzie trebuie să fie distribuit și în premisă
- Distribuirea termenilor (schemă de memorie)



- $A (SaP) \rightarrow S \text{ distribuit}, P \text{ nedistribuit}$
- $E (SeP) \rightarrow S \text{ distribuit}, P \text{ distribuit}$
- $I (SiP) \rightarrow S \text{ nedistribuit}, P \text{ nedistribuit}$
- $(SoP) \rightarrow S \text{ nedistribuit}, P \text{ distribuit}$

Tabel – Reducerea silogismelor

Figura	Procedeu folosit	Scop
Figura I	Nu se reduce. Este chiar tinta reducerii.	
Figura II	Conversiunea premisei	Obținere formă Figura I
Figura III	Conversiune + obversiune	Eliminarea termenului mediu
Figura IV	Conversiune + contrapozitie	Transformare în mod perfect

Model de analiză completă (BAC)

Silogism dat	Identificare	Formalizare
Toți judecătorii sunt juriști. Niciun medic nu este judecător. ⇒	S = medici P = juriști M = judecători ⇒	MaP SeM Figura: II Mod: AEE–2

Justificare standard (BAREM):

„Termenul mediu este distribuit în premisa minoră. Termenul major este distribuit în concluzie și este distribuit în premisa majoră. Silogismul respectă legile distribuirii termenilor și este valid.”

4. Verificarea Validității: Metoda Diagramelor Venn

Metoda Venn reprezintă un algoritm de decizie bazat pe reprezentarea grafică a extensiunii termenilor prin trei cercuri intersectate (S, P, M).

Pentru testarea validității, se utilizează următoarele convenții :

- **Universalele (A, E):** Se reprezintă prin hașurarea regiunii vide.
Formula: $SP=0$ (intersecția este vidă).
- **Particularele (I, O):** Se reprezintă prin plasarea unui „x” în regiunea ne-vidă.
Formula: $SP - 0$ (existența a cel puțin unui element).
- **Regula de Prioritate:** În procesul de reprezentare, dacă silogismul conține o premisă universală și una particulară, premisă universală trebuie reprezentată obligatoriu prima. Hașurarea zonelor vide oferă contextul necesar pentru plasarea corectă a simbolului „x”.
- **Regula de Decizie:** Silogismul este declarat valid dacă și numai dacă, după reprezentarea grafică a ambelor premise, concluzia se regăsește citibilă pe diagramă, fără a fi necesară nicio intervenție suplimentară.



LEGILE SILOGISMULUI

Silogismul reprezintă forma fundamentală de raționament deductiv, prin care, din două premise, se obține o concluzie necesară. Pentru ca un silogism să fie valid, el trebuie să respecte un set de reguli logice stricte, denumite legile silogismului. Aceste legi nu sunt convenționale, ci derivă din necesitatea asigurării unei inferențe corecte.

Structura unui silogism include trei termeni: termenul major (P), termenul minor (S) și termenul mediu (M). Concluzia leagă termenul minor de termenul major, iar termenul mediu apare doar în premise și realizează conexiunea logică.

Pentru validitatea unui silogism, trebuie respectate următoarele legi:

Prima lege: Silogismul trebuie să conțină exact trei termeni (S, P, M).

Această regulă este necesară deoarece introducerea unui al patrulea termen rupe legătura logică.

Exemplu valid:

Toți avocații sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.	Toți avocații sunt juriști. Toți judecătorii sunt magistrați.
Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.	Concluzie: Toți avocații sunt magistrați.

Exemplu invalid:

Aici apar mai mult de trei termeni, deci nu există legătură logică.

A doua lege: Termenul mediu trebuie să fie distribuit cel puțin o dată.

Această regulă este necesară deoarece termenul mediu trebuie să lege efectiv cei doi termeni extremi.

Exemplu valid:

Toți avocații sunt juriști. Unii juriști sunt judecători.	Toți avocații sunt juriști. Toți judecătorii sunt juriști.
--	---

Exemplu invalid:

A treia lege: Niciun termen nu poate fi distribuit în concluzie dacă nu a fost distribuit în premise.

Această regulă previne extinderea nejustificată a concluziei.

Exemplu valid:

Toți juriștii sunt absolvenți de drept. Unii studenți sunt absolvenți de drept.	Toți juriștii sunt absolvenți de drept. Unii studenți sunt juriști.
Concluzie: Toți studenții sunt juriști. Termenul „studenți” devine distribuit fără justificare.	Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

Exemplu invalid:

A patra lege: Din două premise negative nu rezultă nicio concluzie.

Această regulă este necesară deoarece nu există punct de legătură pozitiv.

Exemplu invalid:

Niciun avocat nu este medic. Niciun medic nu este inginer.
Nu se poate trage o concluzie validă.



A cincea lege: Dacă una dintre premise este negativă, concluzia trebuie să fie negativă.

Această regulă asigură coerența semnului logic.

Exemplu valid:

Toți avocații sunt juriști. Unii studenți nu sunt juriști.	Toți avocații sunt juriști. Unii studenți nu sunt juriști.
Concluzie: Unii studenți nu sunt avocați.	Concluzie: Unii studenți sunt avocați.

Exemplu invalid:

A șasea lege: Din două premise particulare nu rezultă concluzie.

Această regulă este necesară deoarece nu există suficientă informație pentru generalizare.

Exemplu invalid:

Unii studenți sunt angajați. Unii angajați sunt juriști.
Nu rezultă concluzie validă.

A șaptea lege: Dacă o premisă este particulară, concluzia trebuie să fie particulară.

Această regulă previne generalizările nejustificate.

Exemplu valid:

Unii studenți sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.	Unii studenți sunt juriști. Toți juriștii sunt absolvenți de drept.
Concluzie: Toți studenții sunt absolvenți de drept.	Concluzie: Unii studenți sunt absolvenți de drept.

Exemplu invalid:

Pentru sinteză, legile pot fi prezentate astfel:

Lege	De ce este necesară	Exemplu valid	Exemplu invalid
<i>3 termeni</i>	asigură structură logică	avocați–juriști–drept	termeni diferiți fără legătură
<i>Termen mediu distribuit</i>	realizează legătura	M distribuit în premisă	M nedistribuit
<i>Fără distribuire nouă</i>	evită extinderea	concluzie limitată	concluzie generalizată
<i>Fără 2 negative</i>	necesar punct comun	premisă pozitivă prezentă	două premise negative
<i>Semn corect</i>	coerență logică	concluzie negativă	concluzie afirmativă greșită
Fără 2 particulare	insuficient pentru concluzie	premisă universală	două particulare
Particular → particular	evită generalizare	concluzie limitată	concluzie universală

În concluzie, legile silogismului reprezintă criteriul fundamental de validitate al raționamentului deductiv. Respectarea lor permite construirea unor inferențe corecte, iar încălcarea lor conduce la erori logice frecvente în testele de admitere



Lectia 3.2. Contrapozitiunea

Contrapozitiunea este a treia operatie logica de inferenta imediata, alaturi de conversiune si obversiune. La examenul de bacalaureat apare cel mai frecvent in combinatie cu celelalte doua, cerind construirea unui lant de operatii — de exemplu: conversa obversei, obversa conversei supraalternei.

1. Definitie si Structura

Contrapozitiunea este operatia prin care se inverseaza termenii subiect si predicat si se neaga ambii termeni, producand o propozitie echivalenta logic cu propozitia initiala.

Schema generala: $S-P \rightarrow (\text{contrapozitiva}) \rightarrow \text{non-P} - \text{non-S}$

Contrapozitiunea combina obversiunea (negarea predicatului + schimbarea calitatii copulei) cu conversiunea (inversarea termenilor S si P). Ordinea standard: mai intai obversiunea, apoi conversiunea.

2. Contrapozitiunea pe cele 4 Tipuri de Propozitii

Regula esentiala de examen: contrapozitiunea = obversiunea urmata de conversiunea obversei.

Tip	Propozitia initiala	Pas 1: Obversa	Pas 2: Conversa obversei (Contrapozitiva)
A (SaP)	Toti S sunt P	Niciun S nu este non-P (SeP')	Niciun non-P nu este S (P'eS) — conversiune simpla
E (SeP)	Niciun S nu este P	Toti S sunt non-P (SaP')	Unii non-P sunt S (P'iS) — conversiune prin accident
I (SiP)	Unii S sunt P	Unii S nu sunt non-P (SoP')	IMPOSIBIL: SoP nu se converteste valid X
O (SoP)	Unii S nu sunt P	Unii S sunt non-P (SiP')	Unii non-P sunt S (P'iS) — conversiune simpla

Atentie de examen

Contrapozitiva propozitiei I (SiP) **NU** exista, deoarece obversa ei este SoP, iar SoP nu se poate converti valid. Daca vi se cere contrapozitiva unei propozitii particulare afirmative, raspunsul este ca operatia nu este aplicabila valid.

3. Tabel Complet al Contrapozitivelor

Initiala	Formula	Contrapozitiva	Formula	Echivalenta?
SaP	Toti S sunt P	Niciun non-P nu este S	P'eS	DA
SeP	Niciun S nu este P	Unii non-P sunt S	P'iS	DA
SiP	Unii S sunt P	Nu exista contrapozitiva valida	—	—
SoP	Unii S nu sunt P	Unii non-P sunt S	P'iS	DA

4. Operatii Combinate — Tiparul de la BAC

La BAC, cerinta C a Subiectului al II-lea cere construirea de propozitii prin combinarea mai multor operatii. Citesti cerinta de la dreapta spre stanga: ultima operatie mentionata se aplica prima.



4.1 Conversa obversei (= Contrapozitiva directa)

Procedura: (1) aplici obversiunea; (2) aplici conversiunea asupra rezultatului.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow obv \rightarrow SeP' \rightarrow conv\ simpla \rightarrow P'eS$

In limbaj natural: Toti S sunt P $\rightarrow$ Niciun S nu este non-P $\rightarrow$ Niciun non-P nu este S

4.2 Obversa conversei

Procedura: (1) aplici conversiunea; (2) aplici obversiunea asupra rezultatului.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow conv\ c.p.a. \rightarrow PiS \rightarrow obv \rightarrow PoS'$

In limbaj natural: Toti S sunt P $\rightarrow$ Unii P sunt S $\rightarrow$ Unii P nu sunt non-S

4.3 Obversa conversei supraalternei

Procedura: (1) obtii supraalterna ($I \rightarrow A$ sau $O \rightarrow E$); (2) aplici conversiunea; (3) aplici obversiunea.

Exemplu SiP: $SiP \rightarrow supr \rightarrow SaP \rightarrow conv\ c.p.a. \rightarrow PiS \rightarrow obv \rightarrow PoS'$

4.4 Conversa obversei contrarei

Procedura: (1) obtii contrara ($A \leftrightarrow E$); (2) aplici obversiunea; (3) aplici conversiunea.

Exemplu SaP: $SaP \rightarrow contr \rightarrow SeP \rightarrow obv \rightarrow SaP' \rightarrow conv\ c.p.a. \rightarrow P'iS$

4.5 Conversa obversei subcontrariei

Procedura: (1) obtii subcontrara ($I \leftrightarrow O$); (2) aplici obversiunea; (3) aplici conversiunea.

Exemplu SiP: $SiP \rightarrow subcontr \rightarrow SoP \rightarrow obv \rightarrow SiP' \rightarrow conv\ simpla \rightarrow P'iS$

Regula de memorie — citesti invers

Conversa obversei lui X = intai faci obversa lui X, apoi conversa rezultatului.

Obversa conversei lui X = intai faci conversa lui X, apoi obversa rezultatului.

Ultima operatie mentionata = prima aplicata.

5. Algoritm de Lucru la Examen

- $\rightarrow$ Identifici tipul propozitiei initiale (A/E/I/O) si termenii S, P.
- $\rightarrow$ Citesti cerinta de la dreapta spre stanga — ultima operatie = prima aplicata.
- $\rightarrow$ Aplici operatiile in ordine, scriind fiecare pas intermediar.
- $\rightarrow$ Verifici legea distribuirii la fiecare pas.
- $\rightarrow$ Scrii rezultatul in limbaj formal si in limbaj natural.

6. Exerciitiu Model (tip BAC)

Propozitie: Toti filosoffi sunt ganditori critici. (SaP)

Cerinta: Construiti obversa conversei contrarei propozitiei date.

Pas 1 — Contrara lui SaP: SeP = Niciun filosof nu este ganditor critic

Pas 2 — Conversa lui SeP (simpla): PeS = Niciun ganditor critic nu este filosof

Pas 3 — Obversa lui PeS: PaS' = Toti ganditorii critici sunt non-filosofi

Rezultat: PaS' = Toti ganditorii critici sunt non-filosofi



eae-1	MeP / SaM // SeP	Niciun M nu este P	Toti S sunt M	Niciun S nu este P
aïi-1	MaP / SiM // SiP	Toti M sunt P	Unii S sunt M	Unii S sunt P
eio-1	MeP / SiM // SoP	Niciun M nu este P	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P

Cele 4 fracții generice ale figurilor silogistice

Figura	Schema generică	Poziția lui M
Figura I	M-P / S-M	subiect în premisa majoră, predicat în premisa minoră
Figura II	P-M / S-M	predicat în ambele premise
Figura III	M-P / M-S	subiect în ambele premise
Figura IV	P-M / M-S	predicat în premisa majoră, subiect în premisa minoră

* Concluzia e mereu S-P, indiferent de figură — doar poziția lui M în premise se schimbă

Cum se citește un cod de mod silogistic (ex: eao-3)

Codul are mereu forma: [literă premisă majoră][literă premisă minoră][literă concluzie] - [cifră figură]. Cele 3 litere spun tipul celor 3 propoziții (a/e/i/o), iar cifra spune figura (poziția lui M).

Poziție în cod	Ce reprezintă
Litera 1	Tipul premisei majore (cea cu P și M)
Litera 2	Tipul premisei minore (cea cu S și M)
Litera 3	Tipul concluziei (cea cu S și P)
Cifra	Figura — vezi tabelul de mai sus cu poziția lui M în fiecare figură

Exemplu real (tip cerință BAC): „Niciun notar nu este judecător. Toți notarii sunt juriști. Prin urmare, unii juriști nu sunt judecători.” Cerință: scrieți modul silogistic (codul) corespunzător.

Pas	Ce fac	Rezultat
1. Identific M, P, S	M = termenul comun ambelor premise. P = predicatul concluziei. S = subiectul concluziei.	M = notari P = judecători S = juriști
2. Tipul premisei majore	„Niciun notar nu este judecător” = universal negativă, deci MeP	litera e
3. Tipul premisei minore	„Toți notarii sunt juriști” = universal afirmativă, deci MaS	litera a
4. Tipul concluziei	„Unii juriști nu sunt judecători” = particular negativă, deci SoP	litera o
5. Figura (poziția lui M)	M (notari) este subiect în AMBELE premise → Figura III	cifra 3
6. Codul final	Pun literele în ordine (majoră-minoră-concluzie) + cifra figurii	e + a + o - 3 = eao-3

Trucul de reținut: literele 1-2-3 citite ca atare (majoră-minoră-concluzie) sunt fixe pentru orice figură — doar poziția lui M în premise (deci și forma exactă a fracției) se schimbă în funcție de cifră. Restul modurilor sunt deja descifrate complet, exact în același fel, în tabelele de mai jos.



Figura I — M subiect în premisa majoră, predicat în premisa minoră

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aaa-1	MaP / SaM // SaP	Toți M sunt P	Toți S sunt M	Toți S sunt P
eae-1	MeP / SaM // SeP	Niciun M nu este P	Toți S sunt M	Niciun S nu este P
aii-1	MaP / SiM // SiP	Toți M sunt P	Unii S sunt M	Unii S sunt P
eio-1	MeP / SiM // SoP	Niciun M nu este P	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P

Figura II — M predicat în ambele premise

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
eae-2	PeM / SaM // SeP	Niciun P nu este M	Toți S sunt M	Niciun S nu este P
aee-2	PaM / SeM // SeP	Toți P sunt M	Niciun S nu este M	Niciun S nu este P
eio-2	PeM / SiM // SoP	Niciun P nu este M	Unii S sunt M	Unii S nu sunt P
aoo-2	PaM / SoM // SoP	Toți P sunt M	Unii S nu sunt M	Unii S nu sunt P

Figura III — M subiect în ambele premise

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aai-3	MaP / MaS // SiP	Toți M sunt P	Toți M sunt S	Unii S sunt P
iai-3	MiP / MaS // SiP	Unii M sunt P	Toți M sunt S	Unii S sunt P
aii-3	MaP / MiS // SiP	Toți M sunt P	Unii M sunt S	Unii S sunt P
ea0-3	MeP / MaS // SoP	Niciun M nu este P	Toți M sunt S	Unii S nu sunt P
oao-3	MoP / MaS // SoP	Unii M nu sunt P	Toți M sunt S	Unii S nu sunt P
eio-3	MeP / MiS // SoP	Niciun M nu este P	Unii M sunt S	Unii S nu sunt P

Figura IV — M predicat în majora, subiect în minora

Mod	Schema formală	Premisa majoră	Premisa minoră	Concluzia
aai-4	PaM / MaS // SiP	Toți P sunt M	Toți M sunt S	Unii S sunt P
aee-4	PaM / MeS // SeP	Toți P sunt M	Niciun M nu este S	Niciun S nu este P
iai-4	PiM / MaS // SiP	Unii P sunt M	Toți M sunt S	Unii S sunt P
ea0-4	PeM / MaS // SoP	Niciun P nu este M	Toți M sunt S	Unii S nu sunt P
eio-4	PeM / MiS // SoP	Niciun P nu este M	Unii M sunt S	Unii S nu sunt P
iae-4	PiM / MeS // SeP	Unii P sunt M	Niciun M nu este S	Niciun S nu este P



7. Modurile Nevalide Frecvente — Capcanele BAC

Mod nevalid	Figura	Legea incalcata
aaa-3	III	Termenul major P apare distribuit in concluzie (SaP distribuie S, nu P), dar nedistribuit in premisa majora (MaP)
oao-2	II	Termenul mediu M nedistribuit in nicio premisa (MoP si MaS — M nedistribuit in ambele)
iio-x	orice	Din doua premise particulare nu rezulta concluzie valida
aaa-2	II	Termenul mediu M nedistribuit in nicio premisa — eroare clasica
eee-x	orice	Din doua premise negative nu rezulta concluzie valida

8. Cele 6 Legi de Validitate — Schema de Verificare Rapida

Legea	Formulare	Consecinta incalcarii
1	Termenul mediu trebuie distribuit in cel putin o premisa	Mod nevalid — fallacia medii non distributae
2	Din doua premise negative nu rezulta concluzie	Mod nevalid
3	Din doua premise particulare nu rezulta concluzie	Mod nevalid
4	Daca o premisa e negativa, concluzia e negativa	Mod nevalid
5	Daca o premisa e particulara, concluzia e particulara	Mod nevalid
6	Un termen distribuit in concluzie trebuie distribuit si in premisa	Extensie ilegita a termenului major sau minor

9. Schema de Scriere a Modulii Silogistic (cerinta a de la BAC)

Cerinta tipica: Scrieti schemele de inferenta corespunzatoare modurilor silogistice date: eio-1, oao-2.

Format corect de raspuns (exact ca in barem):

Codul cerut	Schema de scris (exact in aceasta forma)
eio-1	MeP / SiM ----- SoP
eio-4	PeM / MiS ----- SoP
aaa-1	MaP / SaM ----- SaP
eae-1	MeP / SaM ----- SeP
aoo-2	PaM / SoM ----- SoP
oao-3	MoP / MaS ----- SoP

10. Construirea Silogismului in Limbaj Natural (cerinta b)

Exemplu pentru eio-1: Schema: MeP / SiM // SoP

Alegem termenii: M = studenti la logica | P = persoane neinteresate de argumente | S = tineri

Premisa majora (MeP): Niciun student la logica nu este persoana neinteresata de argumente.

Premisa minora (SiM): Unii tineri sunt studenti la logica.

Concluzia (SoP): Unii tineri nu sunt persoane neinteresate de argumente.

11. Verificarea prin Diagrame Venn — Procedura Standard

Desenezi trei cercuri intersectate: S, P, M, cu toate 8 regiuni.

→ Reprezinti premisele universale primele — hasurezi regiunile vide.

→ Reprezinti premisele particulare — plasezi x in regiunile nehasurate.

Citesti concluzia: daca informatia concluziei este deja vizibila pe diagrama → silogismul este valid.

Formulezi decizia: Mod silogistic valid / nevalid, deoarece concluzia se regaseste / nu se regaseste in reprezentarea grafica a premiselor.

Regula de prioritate la reprezentare

*Daca silogismul are o premisa universala si una particulara,
reprezinti INTAI premisa universala (hasurezi), apoi particulara (plasezi x).*

Hasurarea poate elimina regiuni unde ai fi tentat sa pui x — ordinea conteaza.

12. Modurile cel mai frecvent cerute la BAC (2022-2025)

Mod	Figura	Valid?	Apare frecvent in
eio-1	I	DA	Aprox. 60% din subiecte
eio-4	IV	DA	Frecvent in perechi cu eio-1 sau oao-2
oao-2	II	NU	Cerut pentru verificare negativa prin Venn
aaa-1	I	DA	Modul clasic Barbara
eae-1	I	DA	Modul clasic Celarent
aaa-3	III	NU	Capcana frecventa — concluzia trebuie sa fie i, nu a
eae-2	II	DA	Apare mai rar, dar in combinatii
aoo-2	II	DA	Apare ocazional
ea0-3	III	DA	Apare in variante recente
oao-3	III	DA	Apare in variante recente

Nota de integrare: Cele doua capitole de mai sus completeaza Lectia 3 (Logica Deductiva) din suportul de curs. Contrapozitiunea se exerseaza impreuna cu conversiunea si obversiunea. Modurile valide se aplica direct la Subiectul al III-lea cerinta A de la BAC.



ALGORITM DE REZOLVARE A SILOGISMELOR

Rezolvarea silogismelor nu trebuie realizată intuitiv, ci printr-o procedură clară și repetabilă. În contextul examenelor de logică, aplicarea unui algoritm elimină erorile și permite verificarea rapidă a validității unui raționament.

Un silogism conține două premise și o concluzie, precum și trei termeni: termenul minor (S), termenul major (P) și termenul mediu (M). Obiectivul este de a verifica dacă relația dintre S și P din concluzie rezultă necesar din premise.

Pasul 1: Identificarea termenilor Se identifică termenul minor (subiectul concluziei), termenul major (predicatul concluziei) și termenul mediu (termenul comun premiselor).	Exemplu: <i>Toți avocații sunt juriști.</i> <i>Toți juriștii sunt absolvenți de drept.</i> <i>Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.</i> S = avocații P = absolvenți de drept M = juriști
Pasul 2: Stabilirea tipului propozițiilor (A, E, I, O) <i>Se determină forma fiecărei propoziții.</i>	Toți avocații sunt juriști → A Toți juriștii sunt absolvenți de drept → A Concluzie → A
Pasul 3: Verificarea distribuției termenilor <i>Se verifică dacă regulile de distribuție sunt respectate.</i>	În propoziția A: S distribuit, P nedistribuit Se verifică dacă vreun termen este distribuit în concluzie fără a fi distribuit în premise.
Pasul 4: Verificarea termenului mediu <i>Se verifică dacă termenul mediu este distribuit cel puțin o dată.</i>	În exemplu: „Toți juriștii sunt absolvenți de drept” → juriști (M) este distribuit → condiția este îndeplinită
Pasul 5: Verificarea semnului (afirmativ/negativ)	dacă există premisă negativă → concluzia trebuie să fie negativă dacă nu există premisă negativă → concluzia trebuie să fie afirmativă
Pasul 6: Verificarea cantității (universal/particular)	dacă există premisă particulară → concluzia trebuie să fie particulară din două premise particulare nu rezultă concluzie
Pasul 7: Verificarea regulilor generale ale silogismului <i>Se verifică:</i>	existența a exact 3 termeni termenul mediu distribuit fără distribuire nouă în concluzie fără două premise negative fără două premise particulare
Pasul 8: Concluzia <i>Dacă toate regulile sunt respectate → silogism valid</i> <i>Dacă cel puțin o regulă este încălcată → silogism invalid</i>	SCHEMĂ LOGICĂ (flux de verificare) Identific termeni (S, P, M) ↓ Determin tip (A/E/I/O) ↓ Verific distribuirea ↓ M este distribuit? ↓ Verific semnul (negativ/afirmativ) ↓ Verific cantitatea (universal/particular) ↓ Aplic toate legile ↓ VALID / INVALID

*EXEMPLU COMPLET – SILOGISM
VALID*

Premisă majoră: Toți avocații sunt juriști.

Premisă minoră: Toți juriștii sunt absolvenți de drept.

Concluzie: Toți avocații sunt absolvenți de drept.

Analiză:

3 termeni → corect

M distribuit → da

fără erori de distribuție → da

fără premise negative → da

fără premise particulare → da

Rezultat: VALID

*EXEMPLU COMPLET – SILOGISM
INVALID*

Premisă majoră: Toți avocații sunt juriști.

Premisă minoră: Unii studenți sunt juriști.

Concluzie: Toți studenții sunt avocați.

Analiză:

termen „studenți” devine distribuit în concluzie

nu este distribuit în premisă

Rezultat: INVALID (extindere nejustificată)

*EXEMPLU RAPID – CAPCANĂ DE
EXAMEN*

Premisă majoră: Toți medicii sunt absolvenți de medicină.

Premisă minoră: Toți farmaciștii sunt absolvenți de medicină.

Nu rezultă concluzie.

Motiv: termen mediu nedistribuit.

În concluzie, aplicarea acestui algoritm permite rezolvarea mecanică și sigură a oricărui silogism. În contextul examenelor, viteza și corectitudinea depind de automatizarea acestor pași.

Exerciții rezolvate (BAC / Admitere)

Exercițiul 1 (validitate silogism)

Enunț: „Toți marinarii sunt oameni curajoși; dar unii marinari nu sunt argentinieni; prin urmare, unii oameni curajoși sunt argentinieni.”

Cerință: Este valid acest silogism? Dacă nu, ce lege încalcă?

Rezolvare: Termenul comun (M) este „marinari”. Premisa „unii marinari nu sunt argentinieni” este negativă. Legea generală spune: dacă o premisă este negativă, concluzia trebuie să fie negativă. Aici concluzia este afirmativă → silogismul este NEVALID, încalcă legea calității concluziei.

Exercițiul 2 (obversiune)

Enunț: „Toți studenții sunt conștiincioși.” (SaP)

Cerință: Scrieți obversa acestei propoziții.

Rezolvare: Obversa lui SaP este SeP: „Niciun student nu este lipsit de conștiinciozitate” (se schimbă calitatea propoziției și se neagă predicatul).

